부모용 진행 안내 · 부력

중1 과학 · 힘과기체 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-BUOYANCY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 용수철저울(있으면, 0~5 N이나 0~10 N). 없으면 같은 고무줄 2~3개와 30 cm 자, 주먹보다 작은 돌멩이 1개(또는 작은 쇠 자물쇠), 돌을 담을 작은 지퍼백이나 양파망, 끈 50 cm쯤, 물을 담은 깊은 플라스틱 통(돌이 바닥에 닿지 않고 다 잠길 만큼), 마른 수건, 물에 뜨는 나무토막이나 플라스틱 뚜껑(선택), 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 물을 담은 통은 바닥에 수건을 깔고 그 위에 둡니다. 흘린 물은 바로 닦아 미끄러지지 않게 하고, 근처에 멀티탭·충전기 같은 전기 제품을 두지 않습니다.
- **안전:** 유리그릇 대신 플라스틱 통을 쓰고, 돌은 천천히 넣고 빼서 통 바닥에 떨어뜨리지 않습니다.
- **안전:** 고무줄을 쓸 때는 얼굴과 눈에서 멀리 두고 너무 세게 늘이지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물에 뜬 물체와 가라앉는 물체에 작용하는 부력을 물(액체)이 물체를 위쪽(중력과 반대)으로 미는 힘으로 설명하고, 뜬 물체는 부력과 중력의 크기가 같고 가라앉는 물체는 중력이 부력보다 크다는 것을 화살표로 나타낸다.
확인 부력(S03), 부력은 어느 쪽(S04), 가라앉는 돌도 부력을 받아요(S08), 혼자 해 보기 ②(S13), 수영장(S15), 활동지 3
성공 기준 떠 있는 나무토막에 같은 길이의 위(부력)·아래(중력) 화살표를, 가라앉는 돌에 아래 화살표가 더 긴 두 화살표를 그리고, ‘가라앉는 물체도 부력을 받는다’고 실험 결과로 말한다.

목표 B 용수철저울(또는 고무줄)로 공기 중과 물속에서 물체의 무게를 재어 부력의 크기를 ‘공기 중 무게 − 물속 무게’로 구하고, 물에 잠긴 부피가 클수록 부력이 크며 다 잠긴 뒤에는 깊이와 관계없다는 것을 결과로 말한다.
확인 예상과 실험·결과(S05, S06, S07, 활동지 1·2), 부력의 크기 구하기(S09), 잠긴 부피와 부력(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 부력 구하기(S12), 혼자 해 보기 ①·③(S13), 활동지 4
성공 기준 공기 중 5 N, 물속 3 N인 물체의 부력을 ‘5 N − 3 N = 2 N, 위쪽’으로 구하고, 반쯤 잠길 때보다 다 잠길 때 눈금이 더 많이 줄었다(부력이 컸다)고 자기 기록으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탄성력과 마찰력

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탄성력과 마찰력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	물에 뜨는 물체만 부력을 받고, 가라앉는 물체에는 부력이 없다고 생각한다.	S06 실험에서 가라앉는 돌도 물속에서 눈금(고무줄 길이)이 줄어드는 것을 직접 보고, S08에서 '가라앉는 까닭은 중력이 부력보다 크기 때문'이라고 정리한다.
M2	물속에서 잰 눈금(물속 무게)을 부력이라고 여긴다.	S09에서 띠 그림으로 '공기 중 무게 = 물속 무게 + 부력'을 보이고, 부력은 줄어든 만큼(빼기)이라는 것을 S12에서 연습한다.
M3	물체를 물속 깊이 넣을수록 부력이 커진다고 생각한다.	S06 넷째 단계와 S10 예시 그래프로 다 잠긴 뒤에는 깊이 넣어도 눈금이 같다는 것을 확인하고, S11에서 두 생각을 비교한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

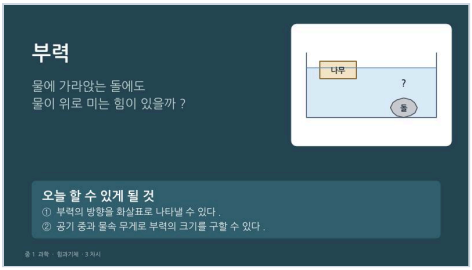
오늘 다루지 않는 것 부력의 뜻(액체가 물체를 위쪽으로 미는 힘)과 방향(중력과 반대), 물에 뜬 물체는 부력과 중력의 크기가 같고 가라앉는 물체는 중력이 부력보다 크다는 것, 부력의 크기 = 공기 중 무게 − 물속 무게(N), 물에 잠긴 부피가 클수록 부력이 크고 다 잠긴 뒤에는 깊이와 관계없다는 것, 생활 속 부력(구명조끼·배·수영장)을 다룬다. 아르키메데스 원리의 식(밀어낸 물의 무게), 밀도(중2), 액체의 종류에 따른 부력 차이, 물의 압력(수압)으로 부력이 생기는 까닭은 다루지 않는다. 고무줄은 늘어난 길이로 힘을 비교하는 도구로만 쓰며, 그래프의 수는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표(뜨고 가라앉음)	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중력의 방향, 무게의 단위와 도구, 탄성력의 크기)	약 2분	—
S03	부력의 뜻과 방향, 물에 뜬 물체의 두 힘	약 3분	A
S04	생활 속 부력의 방향과 크기	약 2분	A
S05	실험 전 예상하기(물속에서 눈금의 변화)	약 1분	B
S06	공기 중·반쯤·다 잠김·더 깊이에서 눈금 재기	약 8분	B
S07	결과 정리(줄어든 눈금 비교)	약 2분	B
S08	결과로 설명하기(가라앉는 물체도 부력을 받음, 가라앉는 까닭)	약 3분	A, B
S09	부력의 크기 구하기(공기 중 무게 − 물속 무게)	약 3분	B
S10	물에 잠긴 부피와 부력(예시 그래프)	약 2분	B

S11	오해 비교(깊이와 부력)	약 2분	B
S12	부력의 크기 계산하기	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(수영장에서 사람을 들어 올리기)	약 1분	A
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(무게, 용수철저울, 늘어난 길이로 힘 비교)	약 4분	—

장별 안내



S01 부력 · 오늘의 질문과 목표(뜨고 가라앉음) · 약 2분

나무는 뜨고 돌은 가라앉는 장면으로 오늘의 질문(가라앉는 물체도 물이 위로 미는 힘을 받을까?)에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “나무토막은 물에 뜨고 돌은 가라앉지? 물이 나무토막을 위로 밀어 주는 것 같아?”
- “그럼 가라앉는 돌은 어떨까? 물이 돌도 위로 밀어 줄까, 전혀 밀지 않을까?”
- “오늘은 용수철저울(고무줄)로 직접 재어서 알아볼 거야.”

예상 답

- “돌은 가라앉으니까 미는 힘이 없을 것 같아요.” “조금은 밀어 줄 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다(오해 M1을 확인하는 질문).

막히면

- 목욕할 때나 수영장에서 몸이 가볍게 느껴졌던 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 용수철저울(없으면 같은 고무줄 2~3개와 자), 돌멩이와 지퍼백(양파망), 끈, 물을 담은 깊은 플라스틱 통, 수건, 색연필.
- 물통은 수건 위에 두고, 근처에 전기 제품을 두지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(중력의 방향, 무게의 단위와 도구, 탄성력의 크기) · 약 2분

앞 차시 ‘탄성력과 마찰력’과 ‘힘과 중력’에서 배운 중력의 방향, 무게의 단위(N)와 용수철저울, 늘어난 길이로 힘을 비교하는 방법을 확인합니다. 오늘 부력을 재는 데 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 사과가 아래로 떨어지는 까닭은? 그 힘은 어느 쪽이야?”
- “② 무게는 어떤 단위로 나타내고 무엇으로 잰지?”
- “③ 고무줄로 책을 끌 때 고무줄이 많이 늘어나면 힘이 컸어, 작았어?”

정답

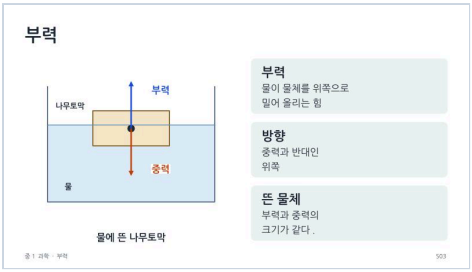
- ① 지구 중심 쪽(연직 아래)
- ② N(뉴턴), 용수철저울
- ③ 커진다(많이 늘어날수록 탄성력이 크다 → 늘어난 길이로 힘의 크기를 비교할 수 있다)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘탄성력과 마찰력’의 S03과 ‘힘과 중력’의 S08·S10을 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘 화살표는 빨강 = 중력, 파랑 = 부력으로 구별하고, 화살표마다 이름을 함께 씁니다(지난 시간과 같은 약속).



S03 **부력** · 부력의 뜻과 방향, 물에 뜬 물체의 두 힘 · 약 3분

부력의 뜻과 방향(중력과 반대, 위쪽)을 알고, 물에 떠서 멈춰 있는 물체는 부력과 중력의 크기가 같다는 것을 화살표로 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “나무토막을 물에 띄우고 손가락으로 살짝 눌러 봐. 손가락이 어느 쪽으로 밀려?”
- “물이 물체를 위로 밀어 올리는 힘을 ‘부력’이라고 해. 중력과 방향을 비교하면?”
- “나무토막이 가라앉지도 않고 떠오르지도 않고 가만히 떠 있으려면, 위로 미는 부력과 아래로 당기는 중력의 크기는 어때야 할까?”

예상 답

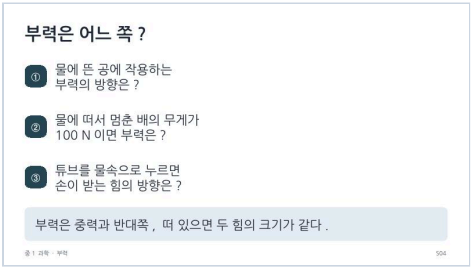
- “위로 밀려요. 부력은 위쪽, 중력은 아래쪽이라 반대예요.” “두 힘의 크기가 같아야 가만히 떠 있어요.”

막히면

- 실제로 나무토막이나 플라스틱 뚜껑을 물에 눌러 넣었다가 손을 떼어 튀어오르는 것을 봅니다.
- 줄다리기에서 양쪽이 같은 힘으로 당기면 줄이 움직이지 않는 것과 같다고 비유합니다.

주의

- 화살표는 두 힘 모두 물체의 가운데에서 시작해 그리고, 같은 크기의 힘은 같은 길이로 그립니다.
- (참고) 물뿐 아니라 다른 액체와 공기(기체)도 부력을 줍니다. 헬륨 풍선이 떠오르는 것도 공기의 부력 때문입니다. 오늘은 물속 부력만 다룹니다.
- 가라앉는 물체가 부력을 받는지는 아직 알려 주지 않습니다(S05~S08에서 실험으로 확인).



S04 **부력은 어느 쪽?** · 생활 속 부력의 방향과 크기 · 약 2분

생활 상황에서 부력의 방향을 말하고, 떠서 멈춘 물체는 부력 = 중력(무게)이라는 것을 적용합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 공을 물에 띄우면 물은 공을 어느 쪽으로 밀어?”
- “② 배가 가라앉지도 떠오르지도 않으면 두 힘의 크기는 어떻다고 했지?”
- “③ 튜브를 누를수록 손에 느껴지는 힘은 어느 쪽이야?”

정답

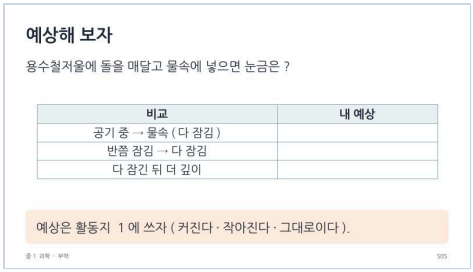
- ① 위쪽(중력과 반대)
- ② 100 N(떠서 멈춘 물체는 부력과 중력의 크기가 같음), 방향은 위쪽
- ③ 위쪽(물이 튜브를 위로 미는 부력)

막히면

- S03의 그림을 다시 보며 ‘빨간 화살표의 반대쪽, 같은 길이’를 짚습니다.

주의

- ②에서 ‘100 N보다 크다’고 하면 부력이 더 크면 위로 떠오른다는 것을 짚어 줍니다. 떠서 멈춰 있을 때만 같습니다.



S05 **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(물속에서 눈금의 변화) · 약 1분

실험 전에 돌을 물에 넣을 때, 더 많이 잠기게 할 때, 더 깊이 넣을 때 눈금(고무줄 길이)이 어떻게 될지 예상합니다(목표 B, 오해 M1·M3). 결과는 S06에서 재어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

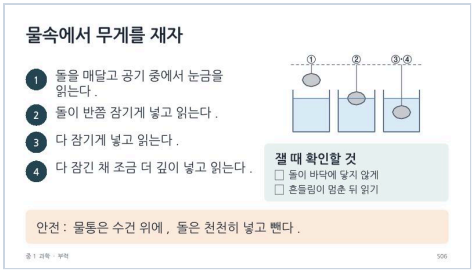
- “돌을 물에 다 잠기게 넣으면 눈금은 커질까, 작아질까, 그대로일까?”
- “반쯤 잠길 때와 다 잠길 때는?”
- “다 잠긴 돌을 더 깊이 넣으면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “돌은 가라앉으니까 그대로일 것 같아요.” “깊이 넣을수록 더 가벼워질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.
- 고무줄을 쓰는 집은 ‘눈금’ 대신 ‘고무줄이 늘어난 길이’로 바꾸어 묻습니다(늘어난 길이가 짧으면 힘이 작음).



S06 물속에서 무게를 재자 · 공기 중·반쯤·다 잠김·더 깊이에서 눈금 재기 · 약 8분

용수철저울(또는 고무줄)로 같은 돌의 무게를 공기 중과 물속에서 재어 부력이 있는지, 잠긴 부피와 깊이에 따라 달라지는지 비교합니다(목표 B, 오해 M1·M3).

이렇게 말해 보세요

- “공기 중에서 눈금은 몇 N이야?”
- “반쯤 잠기게 넣으니까 눈금이 어떻게 됐어? 다 잠기게 하니까?”
- “다 잠긴 채로 더 깊이 넣어도 달라졌어?”

예상 답

- “물에 넣으니까 눈금이 줄었어요. 다 잠기니까 더 줄었어요. 더 깊이 넣어도 그대로였어요.”
- 예시 기록: 공기 중 3 N, 반쯤 잠김 2.5 N, 다 잠김 2 N, 더 깊이 2 N. 돌의 크기에 따라 수는 달라집니다.

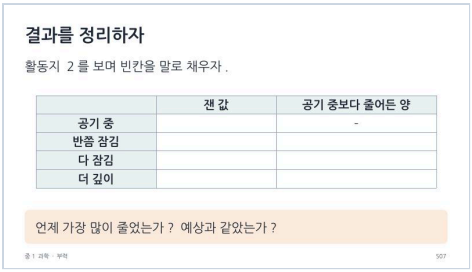
막히면

- 눈금이 흔들리면 부모님이 저울(고무줄) 윗부분을 잡고 2~3초 기다렸다가 읽습니다.
- 고무줄을 쓸 때: 부모님이 고무줄 윗부분을 잡고, 아이가 자를 고무줄 옆에 세워 ‘늘어난 길이 = 매달았을 때 길이 − 처음 길이’를 잽니다. 단위는 cm입니다.

주의

- 준비: 돌을 지퍼백(공기를 빼고 닫음)이나 양파망에 넣고 끈으로 묶어 저울고리(고무줄)에 겁니다.
- 같게 할 조건: 같은 돌, 같은 저울(고무줄). 다르게 할 조건: 물에 잠긴 정도(공기 중·반쯤·다 잠김), 깊이.
- 돌이 통 바닥이나 벽에 닿으면 눈금이 더 작게 나옵니다. 바닥에 닿지 않게 매단 채로 읽습니다.
- 물통은 수건 위에 두고, 흘린 물은 바로 닦습니다. 유리그릇은 쓰지 않습니다.

안전: 물통은 수건 위에, 돌은 천천히 넣고 뺀다.



S07 결과를 정리하자 · 결과 정리(줄어든 눈금 비교) · 약 2분

물속에서 눈금이 줄어든 양을 비교하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “공기 중보다 몇 N 줄었어? 반쯤일 때와 다 잠겼을 때를 비교하면?”
- “더 깊이 넣었을 때는 다 잠겼을 때와 비교해서 어때?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

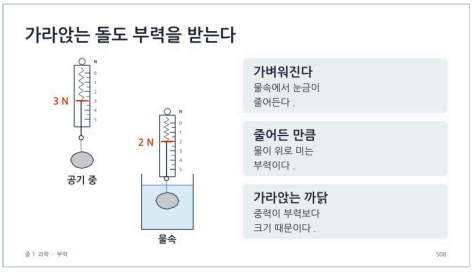
- 물에 넣으면 눈금이 줄어듦, 다 잠길 때 반쯤일 때보다 더 많이 줄어듦, 다 잠긴 뒤 더 깊이 넣어도 거의 같음(예시: 줄어든 양 0.5 N, 1 N, 1 N).

막히면

- ‘줄어든 양 = 공기 중 값 − 물속 값’을 활동지 옆에 적고 함께 뺄셈을 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 가라앉는 돌도 부력을 받는다 · 결과로 설명하기(가라앉는 물체도 부력을 받음, 가라앉는 까닭) · 약 3분

실험 결과(예시 그림)로 가라앉는 물체도 부력을 받는다는 것, 눈금이 줄어든 만큼이 부력이라는 것, 가라앉는 까닭은 중력이 부력보다 크기 때문이라는 것을 설명합니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “돌은 가라앉았는데도 물속에서 눈금이 줄었지? 무엇이 돌을 위로 받쳐 준 걸까?”
- “그림의 돌은 공기 중 3 N, 물속 2 N이야. 물이 위로 민 힘은 몇 N일까?”
- “돌에 부력이 있는데도 가라앉는 까닭은? 중력(3 N)과 부력(1 N)을 비교해 봐.”

예상 답

- “물이 위로 밀어 줘서(부력) 가벼워졌어요. 부력은 1 N이에요.” “중력이 부력보다 커서 가라앉아요.”

막히면

- S03의 나무토막 그림과 비교합니다: 나무토막은 두 화살표가 같아서 뜨고, 돌은 아래 화살표가 더 길어서 가라앉습니다.

주의

- 그림의 수는 예시입니다. 우리 집 결과로 같은 말을 다시 하게 합니다.
- ‘물속에서 무게가 줄었다’는 말은 저울 눈금이 줄었다는 뜻입니다. 지구가 당기는 중력(3 N)과 질량은 그대로이고, 부력이 위로 받쳐 주어 저울이 덜 당겨지는 것입니다.



S09 부력의 크기 구하기 · 부력의 크기 구하기(공기 중 무게 − 물속 무게) · 약 3분

띠 그림으로 '공기 중 무게 = 물속 무게 + 부력'을 보이고, 부력의 크기를 빼기로 구하는 순서를 시범 보입니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "위 띠는 공기 중 무게 3칸(3 N)이야. 물속에서는 저울이 몇 칸만 당겼어?"
- "나머지 한 칸은 누가 받쳐 준 걸까?"
- "그래서 부력은 어떻게 구하면 될까?"

예상 답

- "물속에서는 2칸이에요. 나머지 1칸은 물이 받쳐 준 부력이에요. 3 N − 2 N = 1 N이에요."

막히면

- 단추나 바둑돌 3개를 놓고 2개를 '저울이 당긴 것', 1개를 '물이 받쳐 준 것'으로 나누어 봅니다.

주의

- 물속에서 잰 2 N을 부력이라고 하면 오해 M2입니다. 부력은 '줄어든 만큼'입니다.
- 답에는 단위 N과 방향(위쪽)을 함께 쓰게 합니다.



S10 잠긴 부피가 클수록 부력이 크다(예시) · 물에 잠긴 부피와 부력(예시 그래프) · 약 2분

예시 그래프와 아이의 결과로 물에 잠긴 부피가 클수록 부력이 크고, 다 잠긴 뒤에는 깊이와 관계없다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "반쯤 잠겼을 때 부력은 몇 N이야? 3 − 2.5를 해 봐."
- "다 잠겼을 때는? 반쯤일 때의 몇 배야?"
- "더 깊이 넣었을 때 막대는 다 잠겼을 때와 어때?"

정답

- 반쯤 잠김: 3 N − 2.5 N = 0.5 N, 다 잠김: 3 N − 2 N = 1 N(2배), 더 깊이: 1 N(그대로). 물에 잠긴 부피가 2배가 되자 부력도 2배가 되었고, 잠긴 부피가 같으면 깊이가 달라도 부력이 같습니다.

막히면

- 막대 두 개씩만 비교합니다(반쯤 ↔ 다 잠김: 잠긴 부피, 다 잠김 ↔ 더 깊이: 깊이).

주의

- 예시 그래프의 수는 보통 돌(밀도 약 3 g/cm^3)로 계산한 값입니다. 고무줄을 쓴 집은 늘어난 길이로 같은 순서인지만 비교합니다.
- (참고) 부력의 크기는 물체가 밀어낸 물의 무게와 같습니다(아르키메데스 원리). 오늘은 '잠긴 부피가 클수록 크다'까지만 말합니다.



S11 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(깊이와 부력) · 약 2분

다 잠긴 뒤에는 깊이와 관계없이 부력이 같다는 것을 실험 결과로 판단합니다 (목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “다 잠겼을 때와 더 깊이 넣었을 때 눈금은 어땠어?”
- “눈금이 같다면 부력도 같을까, 다를까?”

정답

- 서윤. 실험에서 다 잠긴 뒤 더 깊이 넣어도 눈금이 같았으므로 부력도 같습니다. 부력은 물에 잠긴 부피에 따라 달라지고, 다 잠긴 뒤에는 잠긴 부피가 더 늘지 않습니다.

막히면

- 활동지 2의 ‘다 잠김’과 ‘더 깊이’ 줄을 손가락으로 짚어 비교하게 합니다.

주의

- 집에서 잰 값이 0.1 N쯤 다르면 읽는 오차라고 알려 줍니다(돌이 흔들리거나 바닥에 닿으면 달라짐).



S12 부력을 구해 보자 · 부력의 크기 계산하기 · 약 3분

공기 중 무게와 물속 무게로 부력을 구하고, 거꾸로 물속 무게를 구합니다 (목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “①부터 식을 말하면서 풀어 볼래? 단위와 방향도 함께.”
- “③은 S09의 띠 그림을 떠올려 봐. 공기 중 6칸 중 1칸이 부력이면 저울은 몇 칸을 당길까?”

정답

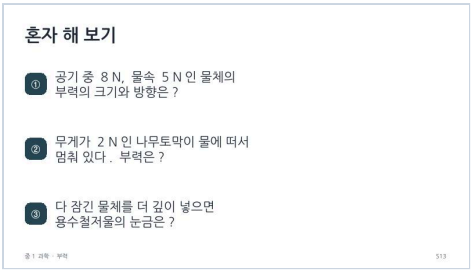
- ① 5 N − 3 N = 2 N, 위쪽
- ② 4 N − 2.5 N = 1.5 N, 위쪽
- ③ 6 N − 1 N = 5 N

막히면

- S09의 띠 그림처럼 칸을 그려(1칸 = 1 N, ②는 반 칸을 0.5 N으로) 셉니다.

주의

- ①에서 ‘3 N’이라고 하면 물속 무게를 부력으로 착각한 것(오해 M2)입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 부력의 크기(①), 뜬 물체의 부력(②), 깊이와 부력(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 8 N − 5 N = 3 N, 위쪽
- ② 2 N(떠서 멈춘 물체는 부력과 중력의 크기가 같음), 위쪽
- ③ 그대로(잠긴 부피가 같아 부력이 같음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “줄어든 만큼은?”, “떠서 멈춰 있으면 두 힘은?”, “잠긴 부피가 달라졌어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 5 N이라고 하면 오해 M2(S09·S12), ③에서 ‘줄어든다’고 하면 오해 M3(S10·S11)입니다.



S14 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 3 N, 위쪽 ② 2 N ③ 그대로

막히면

- ①이 틀리면 S09·S12로, ②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 물속에서 가벼운 까닭은? · 마무리 확인(수영장에서 사람을 들어 올리기) · 약 1분

처음 보는 상황에서 부력으로 까닭을 고르고 설명하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가와 다는 왜 틀렸을까? ‘힘과 중력’ 시간에 배운 질량과 중력을 떠올려 봐.”

정답

- 나. 물이 친구를 위쪽으로 미는 부력이 작용해서, 들어 올리는 데 필요한 힘이 그만큼 작아집니다. 질량은 장소가 바뀌어도 그대로이고(가), 물속에서도 중력은 작용합니다(다).

막히면

- S08의 ‘가벼워져요’ 카드와 S09 띠 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- (참고) 구명조끼는 물에 잠기는 부피를 크게 해 부력을 키워 줍니다. 시간이 남으면 이야기합니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 돌을 물에 넣은 실험에서 무엇을 알게 됐는지 ‘부력’을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “가라앉는 돌도 물속에서 눈금이 줄었어요. 물이 위로 미는 부력 때문이에요. 많이 잠길수록 더 많이 줄었어요.”

정답

- ① 위쪽(중력과 반대) ② 7 N − 4 N = 3 N ③ 물에 잠긴 부피

막히면

- S03, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기체의 압력과 부피’에서는 공기(기체)가 벽을 미는 힘을 입자로 설명합니다. 바늘 없는 주사기(투약용)를 미리 찾아 둡니다.



S17 **보충: 무게와 용수철저울** · 선수 학습 보충(무게, 용수철저울, 늘어난 길이로 힘 비교) · 약 4분

S02가 흔들리면 무게(중력의 크기)와 단위 N, 용수철저울, 늘어난 길이로 힘을 비교하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄에 필통을 매달아 봐. 필통을 하나 더 매달면 고무줄은 어떻게 돼?”
- “지구가 필통을 당기는 힘을 무엇이라고 했지? 단위는?”

예상 답

- “더 많이 늘어나요. 무거우면 더 세게 당겨서요.” “중력이요. 그 크기가 무게이고 N으로 써요.”

막히면

- 질량 100 g인 물체의 무게가 약 1 N이라는 것을 알려 주고, 우유 200 mL 팩(약 2 N)을 들어 보게 합니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘탄성력과 마찰력’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03과 ‘힘과 중력’의 S08·S10을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 작아져요, 작아져요, 그대로예요.
2	잰 대로 쓰면 맞음. 예시(용수철저울): 3 N, 2.5 N(0.5 N), 2 N(1 N), 2 N(1 N). 부력이 가장 큰 때는 다 잠겼을 때(더 깊이와 같음) - 물에 잠긴 부피가 가장 커서.
3	① 위(파랑)·아래(빨강) 화살표의 길이가 같음 ② 아래(빨강, 중력) 화살표가 위(파랑, 부력) 화살표보다 깊. 두 화살표의 방향이 반대이고 길이 관계가 맞으면 맞음.
4	① 부력 2 N (6 N − 4 N = 2 N) ② 부력 0.8 N (2.5 N − 1.7 N = 0.8 N) ③ 물속 무게 2.5 N (4 N − 1.5 N = 2.5 N)
5	구명조끼(가볍고 부피가 큼)를 입으면 물에 잠기는 부피가 커져 부력이 커지므로, 부력이 중력(무게)만큼 되어 몸이 뜬다. ‘잠긴 부피↑ → 부력↑’을 쓰면 맞음.
6	① 위쪽(중력과 반대) ② 7 N − 4 N = 3 N ③ 물에 잠긴 부피

오늘의 기록

S02 선수 확인: 중력·무게 단위·탄성력 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S06 실험: 네 조건을 재어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 화살표: 뜬 물체·가라앉는 물체 모두 □ 도움 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 가라앉으면 부력 없음(M1) □ 물속 무게 = 부력(M2) □ 깊을수록 부력 큼(M3) □

메모: _____